

تقرير التدقيق النهائي لمحرك تصميم الخلطات الخرسانية في 1 SnoLab

تاريخ التدقيق: 18 سبتمبر 2026

المستودع: snotlex/SnoLab

بوابات المواد، تصحيح الرطوبة، الإغلاق الحجمي، ومخرجات الدفعة، Dreux-Gorisse نطاق التقرير: اختبار محرك

1.1 الخلاصة التنفيذية

أُجريت حملة اختبار موحدة على 21 نوعاً من أنواع الخرسانة المعرفة في المشروع. نجحت 18 حالة في الحساب والبوابات النهائية، بينما رُفضت 3 حالات لأسباب هندسية مبررة وليست بسبب عطل برمجي صامت. كما نجحت مجموعة المشروع الآلية كاملةً: 43 ملف اختبار و370 TypeScript اختباراً، إضافة إلى فحص النتيجة الأهم هي أن المحرك يعالج الخرسانة الجيوبوليمرية باعتبارها خلطة خالية من الإسمنت البورتلاندي. كما تم إصلاح تمرير حجم الألياف. ترفضان بسبب نقص مكونات حجمية في طبقة التحقق SHC و FRC والرابط الخاص إلى فحص الإغلاق الحجمي. لذلك لم تعد

1.2 بوابات القبول المستخدمة

تم قبول الحالة عندما تحققت الشروط الآتية: عدم وجود خطأ في المدخلات، عدم جوب الخلطة من بوابة المواد، سلامة الإغلاق الحجمي، فتعني أن الحساب العددي اكتمل، لكن needs_trial_mix أما حالة Dreux-Gorisse وعدم تجاوز حدود التطبيق الهندسي لطريقة التصميم يحتاج إلى خلطة تجريبية ومعايرة مخبرية قبل التنفيذ. الإغلاق الحجمي يقارن مجموع أحجام الإسمنت والروابط المعدنية والماء والهواء والمواد الكيميائية والرمل والحصى والألياف والرابط الخاص مع حجم قدره 1.000 م³. كما تم تضمين الرطوبة والامتصاص في كمية ماء الدفعة بدل خلط ماء التصميم بالماء المضاف إلى الخلاطة

1.3 التفصيلية GPC نتيجة

وبدون اختيار إسمنت. كانت النتيجة كما يلي cementDensity وبدون cementClassStrength بدون GPC تم اختبار

المؤشر	النتيجة
حالة المحرك	ناجح حسابياً مع ضرورة الخلطة التجريبية
صالح حسابياً	نعم
الإسمنت البورتلاندي	كجم/م ³ 0
الرابط الكلي البديل	كجم/م ³ 372.983
الرماد المتطاير والنخبث	المدخل GPC و40% من رابط 60%
الماء الفعال	لتر/م ³ 130
نسبة الماء إلى الرابط	0.349
إغلاق الحجم	ناجح
رمل جاف	كجم/م ³ 371.971
حصى جاف	كجم/م ³ 1504.726
الكثافة الطازجة	كجم/م ³ 2379.680

تكون كمية الإسمنت صفراً، بينما تُحسب المقاومة والحجم ونسبة GPC هذه النتيجة تؤكد أن المحرك لا يخلط بين الإسمنت والرابط الكلي. في الماء على أساس الرابط البديل. ولا يُسمح بتمرير إسمنت بورتلاندي غير متوافق مع هذا النوع

النتائج التفصيلية لجميع الأنواع 1.4 4

الرمز	النوع	صالح	حالة المحرك	الإسمنت كجم/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الماء الفعال لتر/م ³	W/B	إغلاق المجم	الملاحظات
NSC	خرسانة عادية المقاومة	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	379.118	379.118	156.800	0.414	نعم	لا توجد أخطاء.
HSC	خرسانة عالية المقاومة	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	482.968	521.605	135.200	0.259	نعم	لا توجد أخطاء.
HPC	خرسانة عالية الأداء	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	364.644	459.948	130	0.283	نعم	لا توجد أخطاء.
SCC	خرسانة ذاتية الرص	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	386.551	386.551	159.874	0.414	نعم	لا توجد أخطاء.
LWC	خرسانة خفيفة الوزن	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	379.118	379.118	156.800	0.414	نعم	لا توجد أخطاء.
HWC	خرسانة ثقيلة الوزن	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	379.118	379.118	156.800	0.414	نعم	لا توجد أخطاء.
RCC	خرسانة مدحولة	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	331.401	410.306	163.172	0.398	نعم	لا توجد أخطاء.

الملاحظات	إغلاق الحجم	W/B	الماء الفعال لتر/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الإسمنت كجم/م ³	حالة المحرك	صالح	النوع	الرمز
لا توجد أخطاء.	نعم	0.337	180.320	534.793	534.793	ناجح حسابياً مع ضرورة الخلطة التجريبية	نعم	خرسانة مقذوفة	SHOTCRETE
لا توجد أخطاء.	نعم	0.349	130	372.983	0	ناجح حسابياً مع ضرورة الخلطة التجريبية	نعم	خرسانة جيوبوليميرية خالية من الإسمنت	GPC
لا توجد أخطاء.	نعم	0.414	156.800	379.118	379.118	ناجح مع تحذيرات هندسية	نعم	خرسانة ذاتية المعالجة	SHC
لا توجد أخطاء.	نعم	0.414	156.800	379.118	379.118	ناجح ومطابق لبوابات التحقق	نعم	خرسانة بالركام المعاد تدويره	RAC
لا توجد أخطاء.	نعم	0.414	190	459.391	459.391	ناجح مع تحذيرات هندسية	نعم	خرسانة منفذة	PERVIOUS
محتوى الإسمنت غير واقعي هندسياً (1000.0) كجم/م ³ ويتجاوز الحدود الآمنة للحرارة والتشقق والجدوى الاقتصادية. Calculated quantities are shown for diagnostic purposes	نعم	0.139	164.450	1180	1000	مرفوض/ محجوب لأسباب هندسية	لا	خرسانة فائقة الأداء	UHPC

الملاحظات	إغلاق الحجم	W/B	الماء الفعال لتر/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الإسمنت كجم/م ³	حالة المحرك	صالح	النوع	الرمز
only. The requested class or input parameters are outside the normal Dreux- Gorisse applicability range and must be redesigned using a specialized design method (HSC/ UHPC/ SCC) and laboratory trials. Required compressive strength fck28 ≥ 60 MPa is outside the applicability limit of the standard Dreux- Gorisse method (max 50									

الرمز	النوع	صالح	حالة المحرك	الإسمنت كجم/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الماء الفعال لتر/م ³	W/B	إغلاق الحجم	الملاحظات
									MPa). Please use high-strength concrete design methods (HSC/ UHPC). The requested strength is outside the normal applicability range of the Dreux-Gorisse method. The theoretical cement demand (1138.6 kg/m³) exceeds the configured cement dosage limit of 550 kg/m³. Use a high-strength concrete design method and validate by laboratory trial batches.

الرمز	النوع	صالح	حالة المحرك	الإسمنت كجم/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الماء الفعال لتر/م ³	W/B	إغلاق الحجم	الملاحظات
									An extremely high slump (22 cm) poses severe risks of segregation, bleeding, and loss of cohesive bonding if not properly stabilized.
BFUP	خرسانة فائقة الأداء ليفية	لا	مرفوض / محجوب لأسباب هندسية	1000	1180	164.450	0.139	نعم	محتوى الإسمنت غير واقعي هندسياً (1000.0) كجم/ م ³ ويتجاوز الحدود الآمنة للحرارة والتشقق والجدوى الاقتصادية. Calculated quantities are shown for diagnostic purposes only. The requested class or input parameters are outside

الرمز	النوع	صالح	حالة المحرك	الإسمنت كجم/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الماء الفعال لتر/م ³	W/B	إغلاق الحجم	الملاحظات
									the normal Dreux- Gorisse applicability range and must be redesigned using a specialized design method (HSC/ UHPC/ SCC) and laboratory trials. Required compressive strength fck28 ≥ 60 MPa is outside the applicability limit of the standard Dreux- Gorisse method (max 50 MPa). Please use high-strength concrete design methods

الرمز	النوع	صالح	حالة المحرك	الإسمنت كجم/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الماء الفعال لتر/م ³	W/B	إغلاق الحجم	الملاحظات
									(HSC/ UHPC). The requested strength is outside the normal applicability range of the Dreux-Gorisse method. The theoretical cement demand (1138.6 kg/m³) exceeds the configured cement dosage limit of 550 kg/m³. Use a high-strength concrete design method and validate by laboratory trial batches. An extremely high slump (22 cm) poses severe risks

الرمز	النوع	صالح	حالة المحرك	الإسمنت كجم/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الماء الفعال لتر/م ³	W/B	إغلاق الحجم	الملاحظات
									of segregation, bleeding, and loss of cohesive bonding if not properly stabilized.
RC	خرسانة مسلحة تقليدية	نعم	ناجح ومطابق لبوابات التحقق	379.118	379.118	156.800	0.414	نعم	لا توجد أخطاء.
PUMPED	خرسانة مضخوخة	نعم	ناجح ومطابق لبوابات التحقق	388.306	388.306	160.600	0.414	نعم	لا توجد أخطاء.
MASS	خرسانة كتلية	نعم	ناجح حسابيا مع ضرورة الخلطة التجريبية	271.615	356.494	167	0.468	نعم	لا توجد أخطاء.
MARINE	خرسانة بحرية	لا	مرفوض / محجوب لأسباب هندسية	291.229	414.781	146	0.352	نعم	محتوى الإسمنت (291.2) كجم يقل عن الحد الأدنى الصارم للمتانة EN 206 للفئة XS1 (مطلوب) لا يقل عن 340

الملاحظات	إغلاق الحجم	W/B	الماء الفعال لتر/م ³	الرابط الكلي كجم/م ³	الإسمنت كجم/م ³	حالة المحرك	صالح	النوع	الرمز
كجم/م ³ .									
لا توجد أخطاء.	نعم	0.414	146	353.005	353.005	ناجح ومطابق لبوابات التحقق	نعم	خرسانة PRECAST مسبقة الصب	
لا توجد أخطاء.	نعم	0.357	146	409.186	409.186	ناجح حسابياً مع ضرورة الخلطة التجريبية	نعم	خرسانة PRESTRESSED سابقة الإجهاد	
لا توجد أخطاء.	نعم	0.414	156.800	379.118	379.118	ناجح مع تحذيرات هندسية	نعم	خرسانة FRC ليفية	

1.5 5. تفسير الحالات المرفوضة.

1.5.1 UHPC وBFUP

رُفضت الحالتان لأن الحساب التجريبي وصل إلى إسمنت مقداره 1000 كجم/م³، وهو أعلى من الحد الآمن الذي يفرضه المحرك. هذا الرفض UHPC في صورتها الحالية ليست بديلاً عن طريقة تصميم متخصصة للخرسانة فائقة الأداء. يجب تصميم Dreux-Gorisse صحيح؛ فطريقة بتدرج حبيبي دقيق، ونظام مسحوق، وملدن عالي المدى، وألياف، وتجارب مخبرية مستقلة. لا ينبغي تحويل الكمية التشخيصية BFUP والنتيجة إلى وصفة تنفيذية.

1.5.2 MARINE

في إعدادات المشروع تتطلب حداً أدنى XS1 رُفضت الحالة لأن محتوى الإسمنت المحسوب بلغ 291.2 كجم/م³، في حين أن حالة التعرض قدره 340 كجم/م³. الرفض يدل على أن بوابة المتانة تعمل؛ والحل ليس إخفاء الخطأ، بل زيادة الرابط أو تغيير نسب الاستبدال أو تعديل التصميم حتى يتحقق حد التعرض.

1.6 6. إصلاحات الكود المنفذة أثناء التدقيق.

Geopolymer وGPC وتم توحيد التعرف على الرموز GPC. تم تعديل التحقق الأساسي حتى تصبح رتبة الإسمنت وكثافته غير مطلوبتين في GPC. والاسم العربي للجيو بوليمر. كما تم منع قبول الإسمنت البورتلاندي عندما تكون الخلطة Geo-Polymer وفي طبقة الإغلاق الجمعي، أضيف حجم الألياف وحجم الرابط الخاص إلى المجموع الذي تتحقق منه طبقة الامتثال. كذلك أضيفت هذه القيم FRC وSHC إلى خريطة النتيجة المؤقتة التي تغذي التحقق. هذا الإصلاح منع الرفض الكاذب في

1.7 7. حدود الاعتماد

نجاح الحساب لا يعني اعتماد الخلطة للتنفيذ الموقعي. طريقة الحساب تعطي تصميمًا أوليًا يحتاج إلى تحقق بمواد المشروع الفعلية، واختبار خارج نطاق الاعتماد المباشر لطريقة UHPC وBFUP هبوط، ومقاومة الضغط، وامتصاص الركام، والرطوبة، والخلطة التجريبية. وتظل الحالة Dreux.

1.8 8. خلاصة القبول

البند	النتيجة
عدد أنواع الخلطات المختبرة	21
حالات ناجحة	18
حالات مرفوضة بأسباب واضحة	3
ملفات الاختبار الآلية	43
الاختبارات الآلية الناجحة	370
TypeScript lint	ناجح
بناء المشروع	ناجح
بدون إسمنت GPC اختبار	ناجح
بعد إصلاح الإغلاق الحتمي FRC و SHC اختبار	ناجح

1.9 9. المراجع